

DATA_MODEL.md - データモデル

データベース: SQLite (backtest.db)

テーブル一覧

1. tickers - 銘柄マスタ

```
CREATE TABLE tickers (  
  id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  symbol            TEXT NOT NULL UNIQUE,          -- 7203.T / AAPL  
  name              TEXT,                          -- 企業名  
  market            TEXT NOT NULL,                 -- 'japan' / 'us'  
  sector            TEXT,                          -- セクター  
  is_active          INTEGER DEFAULT 1,            -- 上場中なら1  
  created_at         TEXT DEFAULT (datetime('now')),  
  updated_at         TEXT DEFAULT (datetime('now'))  
);  
CREATE INDEX idx_tickers_market ON tickers(market);  
CREATE INDEX idx_tickers_symbol ON tickers(symbol);
```

2. prices - 日次株価

```
CREATE TABLE prices (  
  ticker_id         INTEGER NOT NULL,  
  date              TEXT NOT NULL,                 -- YYYY-MM-DD  
  open              REAL,  
  high              REAL,  
  low               REAL,  
  close             REAL,  
  volume            INTEGER,  
  dividends         REAL DEFAULT 0,  
  splits            REAL DEFAULT 1,  
  PRIMARY KEY (ticker_id, date),  
  FOREIGN KEY (ticker_id) REFERENCES tickers(id)  
);  
CREATE INDEX idx_prices_date ON prices(date);
```

3. financials - 財務データ（年次、蓄積）

```
CREATE TABLE financials (  
  ticker_id         INTEGER NOT NULL,  
  fiscal_year        INTEGER NOT NULL,             -- 2020, 2021, ...  
  revenue            REAL,                         -- 売上高  
  operating_income   REAL,                         -- 営業利益
```

```

net_income      REAL,          -- 当期純利益
total_assets    REAL,          -- 総資産
total_equity     REAL,          -- 自己資本
cash_flow       REAL,          -- 営業CF
per             REAL,          -- PER
pbr             REAL,          -- PBR
roe             REAL,          -- ROE
dividend_yield  REAL,          -- 配当利回り
source          TEXT DEFAULT 'yfinance', -- 'yfinance'/'edinet'/'sec-edgar'
PRIMARY KEY (ticker_id, fiscal_year),
FOREIGN KEY (ticker_id) REFERENCES tickers(id)
);

```

4. indicators - 計算済み指標（ルールごと）

```

CREATE TABLE indicators (
  ticker_id    INTEGER NOT NULL,
  date         TEXT NOT NULL,          -- YYYY-MM-DD
  rule_name    TEXT NOT NULL,          -- 'momentum'/'value'/'...'
  score        REAL,                  -- 0-100
  details_json TEXT,                  -- 計算詳細（任意JSON）
  PRIMARY KEY (ticker_id, date, rule_name),
  FOREIGN KEY (ticker_id) REFERENCES tickers(id)
);
CREATE INDEX idx_indicators_rule_date ON indicators(rule_name, date);

```

5. backtest_results - バックテスト結果

```

CREATE TABLE backtest_results (
  id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  base_date     TEXT NOT NULL,          -- 基準日
  rule_name     TEXT NOT NULL,          -- ルール名（'total' は総合）
  ticker_id     INTEGER NOT NULL,
  score         REAL,
  rank          INTEGER,
  executed_at   TEXT DEFAULT (datetime('now')),
  FOREIGN KEY (ticker_id) REFERENCES tickers(id)
);
CREATE INDEX idx_backtest_base ON backtest_results(base_date, rule_name);

```

6. sentiment_download_log - センチメントDL管理

```

CREATE TABLE sentiment_download_log (
  ticker_id     INTEGER PRIMARY KEY,
  last_downloaded_at TEXT,          -- 最終DL日時
  next_download_at TEXT,          -- 次回DL予定日時

```

```
articles_count    INTEGER DEFAULT 0,      -- DL済み記事数
error_count       INTEGER DEFAULT 0,      -- エラー回数
FOREIGN KEY (ticker_id) REFERENCES tickers(id)
);
```

7. error_log - エラーログ

```
CREATE TABLE error_log (
  id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  timestamp       TEXT DEFAULT (datetime('now')),
  operation       TEXT,                    -- 'download_price'/'sentiment'/'...
  ticker_id       INTEGER,
  error_message   TEXT,
  FOREIGN KEY (ticker_id) REFERENCES tickers(id)
);
```

データ蓄積の成長イメージ

運用年数	prices行数(概算)	financials行数(概算)
初年度	3,000万行 (12k×250日×10年)	4.8万行 (12k×4年)
2年目	3,300万行 (+差分250日分)	6.0万行 (+1年分 12k)
5年目	4,200万行	9.6万行 (12k×8年)

※ pricesは初回10年DL後は差分のみ増加 ※ financialsは年々確実に蓄積される